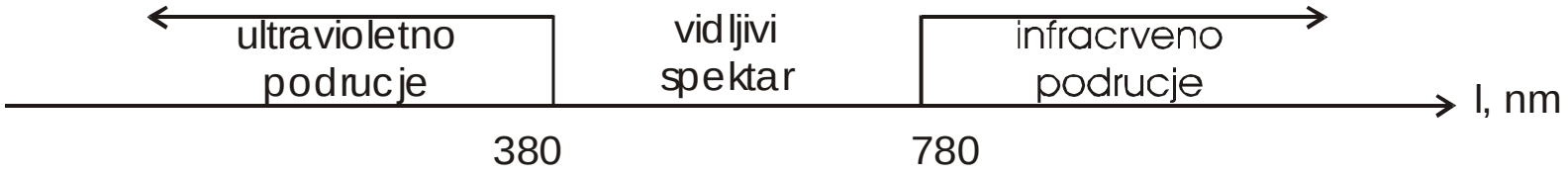
Svetlo

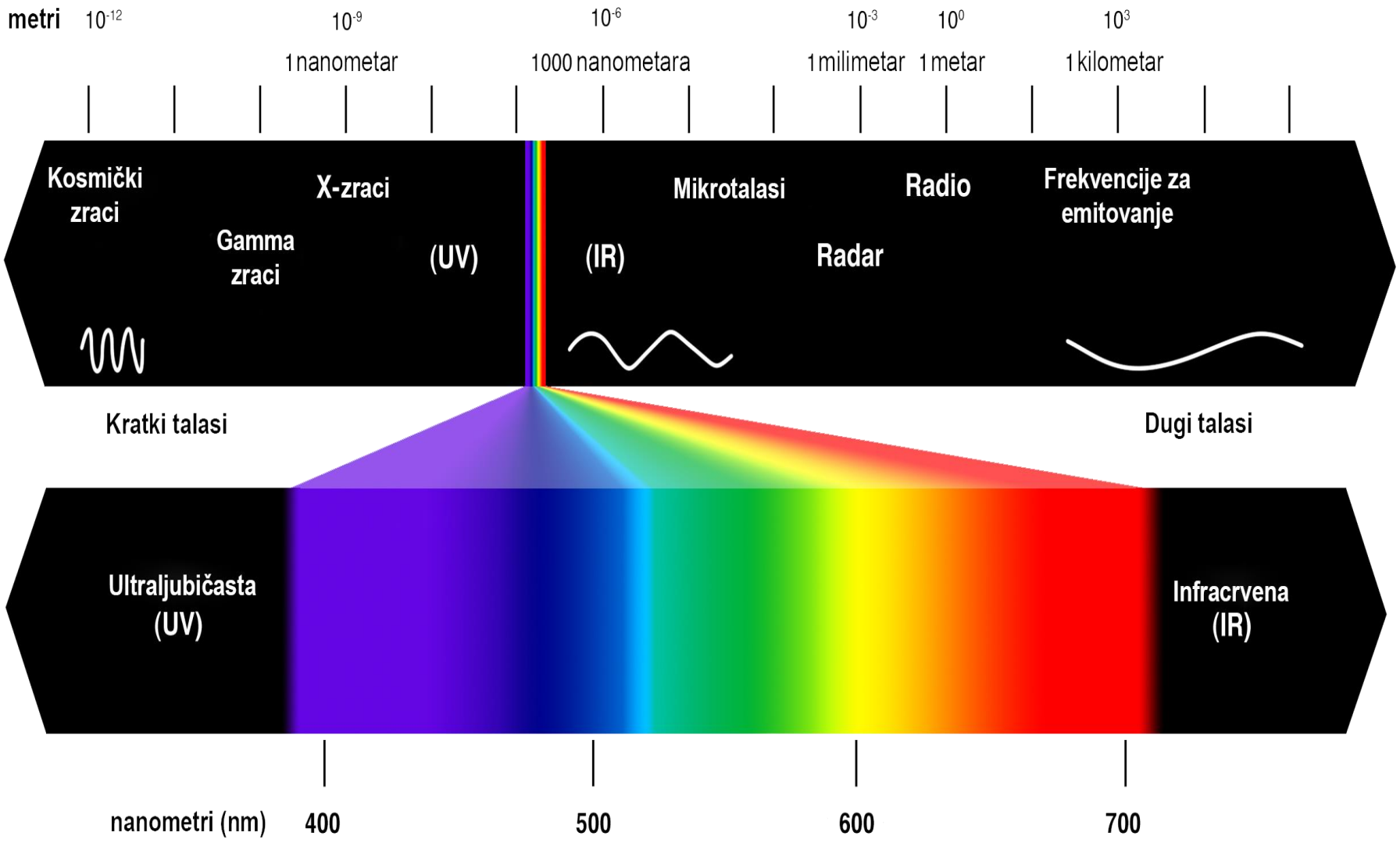
- Svetlost se definiše kao deo elektromagnetnih radijacija koje čovek vidi.

- Elektromagnetne radijacije se prostiru kroz prostor u vidu elektromagnetnih talasa brzinom svetlosti (300 000 km/sec).

- Za opisivanje talasnog kretanja koristi se f ili talasna dužina (λ). Jedinice talasne dužine je nanometar (1nm = 10^{-9}m).



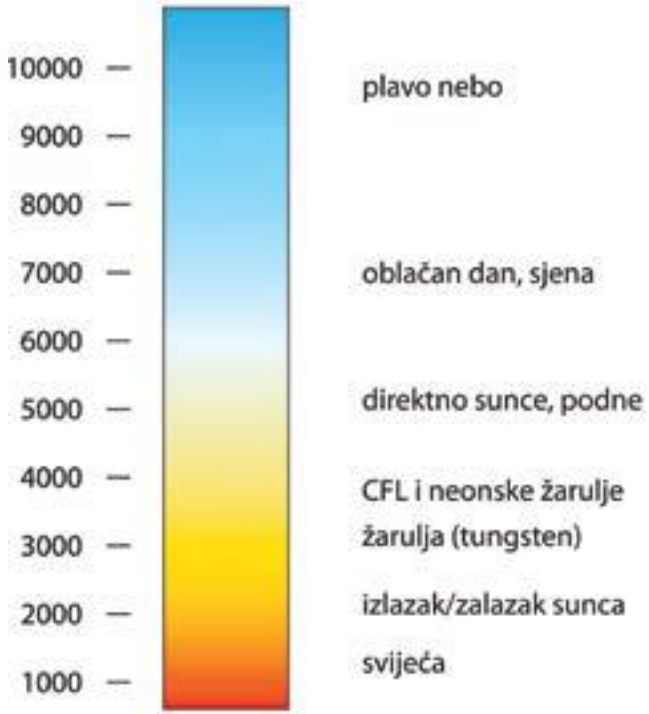
EM SPEKTAR


metri
10^{-12}
10^{-9}
10^{-6}
10^{-3}
10^{0}
10^{3}
1 nanometar
1000 nanometara
1 milimetar
1 metar
1 kilometar
Kosmički zraci
X-zraci
Gamma zraci
(UV)
(IR)
Mikrotalasi
Radar
Radio
Frekvencije za emitovanje
Kratki talasi
Dugi talasi
Ultraljubičasta (UV)
Infracrvena (IR)
nanometri (nm)
400
500
600
700

Luksmetri

Luksmetri su uređaj za merenje osvetljenosti površine, koje pada na neki predmet ili se od njega odbija.

- rezultat merenja iskazuje se u jedinicama (lx, futkandela)
- Rade na principu fotoćelije
- Drži se u ruci



- Belo svetlo sadrži sve boje spektra, ali svi izvori svetla ne emituju belo svetlo.
- Sunce u podne ima najbližu boju belom svetlu (oko 5000 kelvina). Na početku i kraju dana Sunčevo svetlo lomi se kroz gušću atmosferu koja propušta više crvene i narančaste, a manje plave boje. Zato su izlasci i zalasci sunca uvek obojeni u “tople” narančasto-crvene nijanse.
- Kada je nebo oblačno, oblaci propuštaju više plave boje pa dominiraju “hladnije” boje.
- Toplotni izvori (tungsten) daju više žutih i crvenih, toplih tonova, dok fluorescentna rasveta (neonska) isijava više plavih i zelenih, hladnih tonova.
- Nije poželjno mešati izvore svetla različite temperature boje u istoj sceni.
- Za promenu temperature boje svetla koriste se razni filtri.
- Za korekciju temperature boje koristi se balans bele boje (*white balance*) u kameri.
- Pre snimanja scene treba uvek da se uradi white balance i da se proveri temperatura svetla. Ako u kameri koža izgleda toplo, lišće zeleno, a nebo plavo, balans bele boje dobro je urađen.

Svetlosni izvori

- Svetlosni izvori su površine ili tela koje emituju elektromagnetne radijacije u domenu vidljivog dela spektra.
- Dele se na: *prirodne* (sunce) i *veštačke*.
- Za televiziju najznačajniji su veštački izvori svetla.
- U veštačke izvore svetla spadaju ***toplotni izvori***, *izvori koji nastaju* ***proticanjem struje kroz gasove,*** *SRGB izvori svetla (****mešavina fluoroscentnih prahova*** na bazi primarnih boja*) i LED izvori.*

Izvori svetla

- **Boja dnevnog svetla** zavisi od mnogo faktora: godišnje doba, doba dana, geografske dužine i širine mesta, oblaka, kao i od uslova posmatranja.

- **Toplotni izvori** - svetlosne radijacije se dobijaju zagrevanjem čvrstih tela (tungsten vlakna) do visoke temperature.
- Tri četvrtine energije se troši na zagrevanje, a samo jedna četvrtina na svetlosne radijacije u domenu vidljivog dela spektra.

- **SRG svetlo** koristi mešavinu fluoroscentnih prahova na bazi primarnih boja.

SRGB svetlo (hladni izvori svetla)

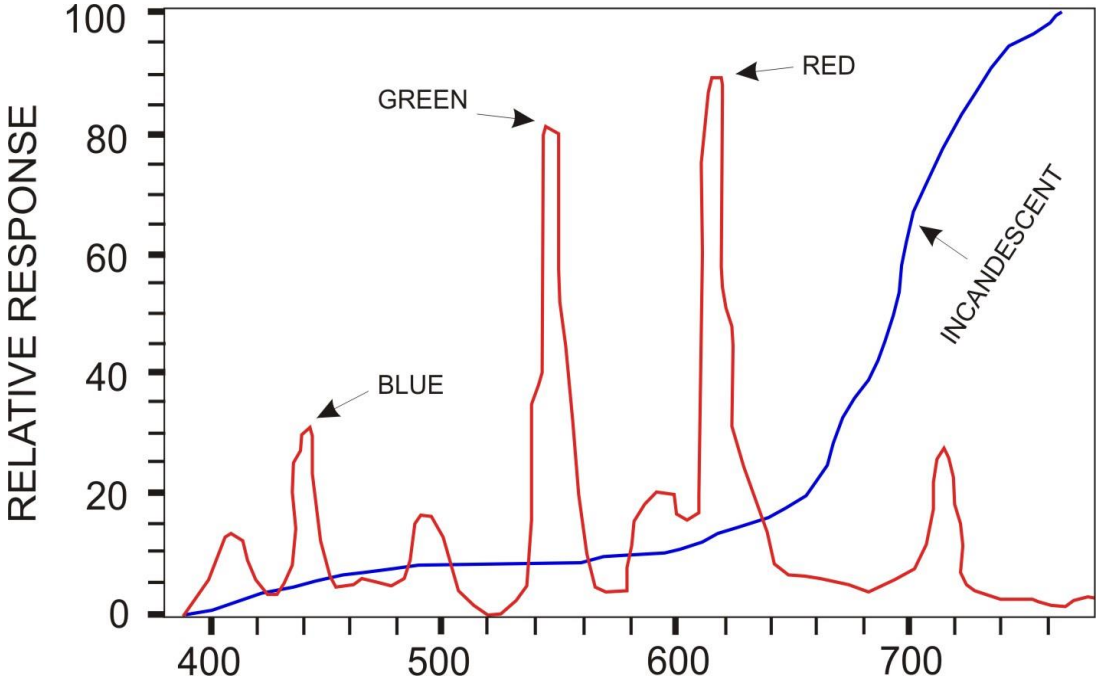
- SRGB svetlo ima izraženo svetlosno zračenje u uskim opsezima R,G i B talasnih dužina, što je vrlo efikasno za pobudu senzora kolor kamere

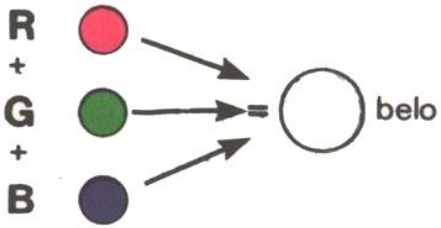
- Za studijske potrebe proizvode se SRGB sijalice sa temperaturom boje od 3000^0K, 3200^0K, 4100^0K, 5000^0K i 5200^0K, 6500^0K.... koje se dobro kombinuje sa halogenim sijalicama adekvatne temperature boje.

- Odnos **toplotnog svetlosnog izvora i Led** svetlosnog izvora je 1:11.
- To znaci da reflektor od 1kw može da se zameni LED reflektorom od 90 W.

SRGB svetlo

- Ukupna energija zračenja je pretežno u vidnom opsegu. Nema toplotnog zračenja



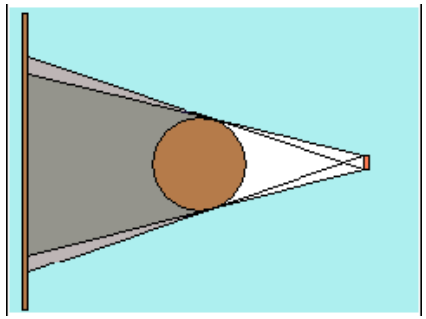


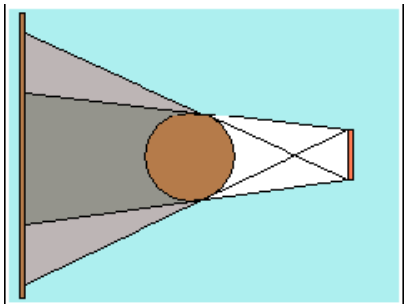
Grid

- Da bi se svi reflektori postavili u studiju uglavnom se koristi grid (roštilj). To je sistem međusobno povezanih metalnih cevi ili šina okačenih horizontalno ispod plafona.

- Ako je studio srednje veličine 22 x 30m roštilj se postavlja na 10m visine.
- **Rasveta se na grid postavlja na tri načina:**
- neposrednim fiksiranjem za delove roštilja
- postavljanjem reflektora na teleskopske držače
- postavljanje reflektora pomoću pantografa

Tvrdo svetlo





- Kvalitet svetla zavisi od veličine izvora svetla. **Što je izvor svetla manji, svetlo je tvrđe i oštrije. Što je izvor svetla veći, svetlo je mekše.**

- Tvrdo svetlo - svetlo se emituje direktno iz izvora poput male tačke, daje svetlu tvrd, oštar i jasno definisan izgled.

- Tvrdo svetlo daje oštru i jasno definisanu senku. Kada se ovakvim svetlom osvetli lice onda ono ističe sve nedostatke tog lica - **mana**

- **Prednost** - isticanje **teksture kože ili gravure** na parčetu nakita

Meko svetlo

- Meko (difuzno) svetlo ima suprotan efekat od tvrdog.
- Meko svetlo prikriva nepravilnosti kod površina i detalja.
- Uspešno sakriva bore i linije lica, pogodno je za rad kada je potrebno postići glamur efekat.
- Da bi se **tvrdo** svetlo smekšalo i razbili njegovi zraci, ispred reflektora se stavlja span staklo, panglas ili razne folije.
- U isto vreme span staklo, panglas ili folije smanjuju i intenzitet svetla.
- Koristi se kada se želi da se izbegnu ili savladaju senke.

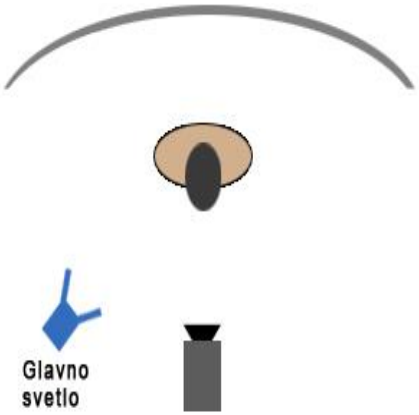
Ciklorama

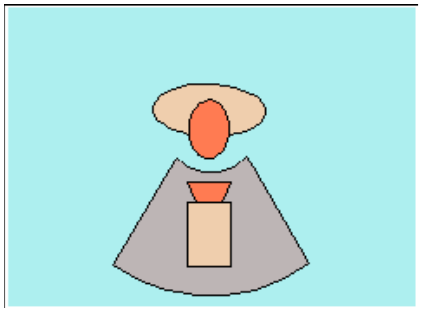
- Ciklorama je naziv za kružnu pozadinu u TV studijima. Isti naziv se koristi za obasjavače namenjene osvetljivanju tih pozadina.
- Postavljaju se na pod ili vešaju sa teleskopa na udaljenosti 2 - 3m od pozadine.
- Najbolji efekat se postiže istovremenim osvetljivanjem odozdo i odozgo, podnim i visećim cikloramama.

Postavka svetla

- Od smera svetla zavisi ima li na slici senke, kakav je njihov oblik, položaj i veličina.

- Za snimatelja su najznačajniji sledeći smerovi svetla:
  - » Prednje svetlo
  - » Bočno svetlo
  - » Pozadinsko svetlo
  - » Pozadinsko bočno svetlo
  - » Donje svetlo
  - » Tročetvrtinsko svetlo

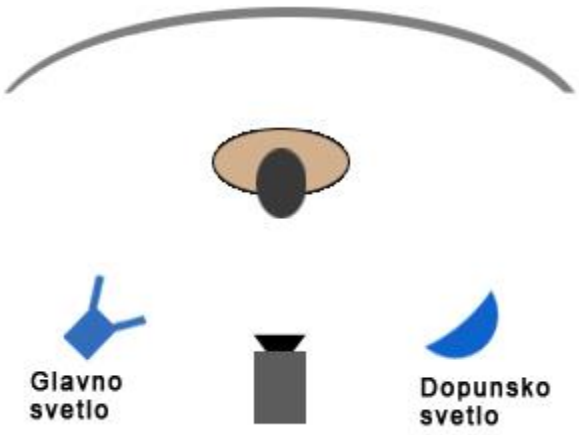




- ***Prednje (direktno, glavno, ključno) svetlo*** – postavlja se iz smera kamere od 0 - 30°, na svaku stranu, vertikalni ugao oko 45 stepeni.

- Osvetljava veći deo lica, manji deo ostaje u senci. Osigurava dobru vidljivost. Svetlo pogodno za portrete, prikriva bore i nepravilnosti lica.

- Deli lice na osvetljenu i ne osvetljenu polovinu.

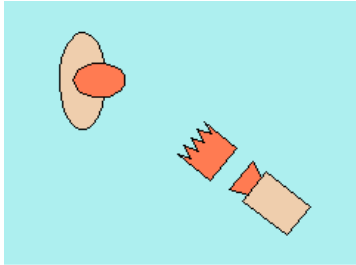


- ***Bočno, dopunsko svetlo*** – od 45° do 90° sa svake strane kamere, najsigurnije da se postavi na 45 stepeni od kamere.
- Treba da je **niže od glavnog svetla i da je mekše**
- Glavno i dopunsko svetlo treba da su u odnosu **2:1**.(2000lx :1000lx)
- Treba da eliminiše senke koje potiču od glavnog svetla
- Pogodno je za stvaranje realističnog ugođaja i naglašavanja teksture.

Lice osvetljeno **sa dva bočna svetla**, bez glavnog svetla

Lice osvetljeno precizno postavljenim glavnim svetlom, **bez dopunskog svetla**, i izgleda vrlo čisto i uredno na jednoj kameri, ali i vrlo grubo na drugoj kameri

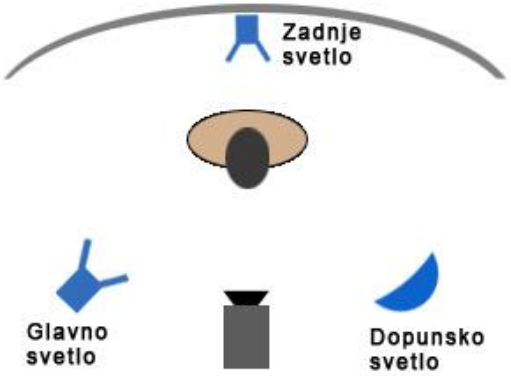
Glavno i dopunsko svetlo postavljena **previsoko**

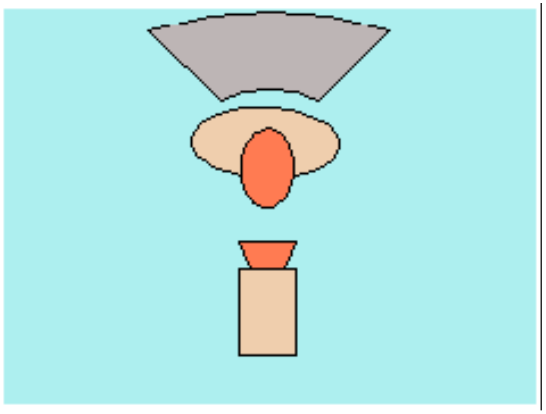


Glavno svetlo postavljeno <u>tačno iznad kamere</u>, vrlo nisko, tako da na licu nema nikakvih senki- **nema dubinu**
Slika je oštra bez dubine, voditeljka izgleda kao da je nalepljena na pozadini
Slika je čitka, deluje oštro **bez dubine**

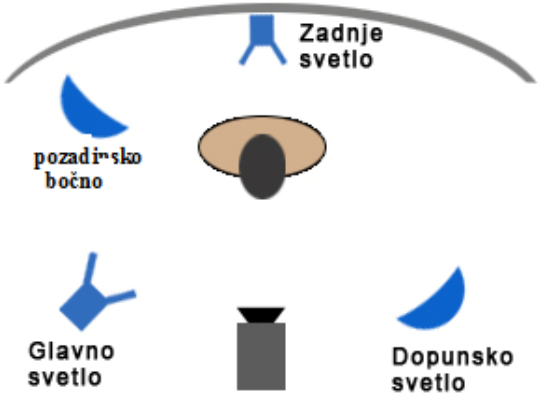
Glavno svetlo je pomaknuto od kamere za <u>desetak stepeni</u> na **desnu** odnosno **levu** stranu – **ima dubinu**
Rezultat je lagano zatamljenje suprotne strane lica. Lice je i dalje dobro vidljivo, ali sada se oseća i dubina (volumen).

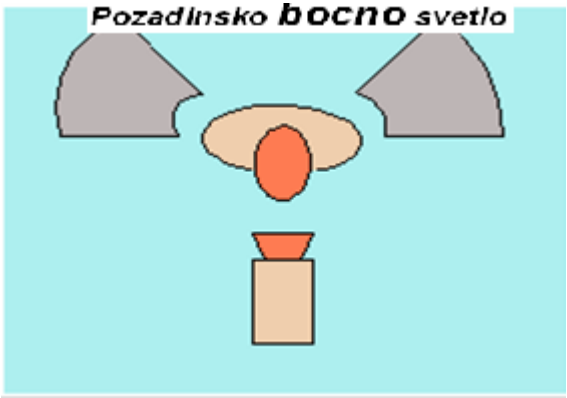
Lice je asimetrično, jedna strana je **šira** a druga **uža**.
Glavno svetlo treba postavljati iz smera **uže strane lica** tako da senka vizuelno suzi širu stranu i time uspostavi simetriju, jer lice tako delije pravilnije i lepše.





- ***Pozadisnko, zadnje, kontra svetlo*** – postavlja se nasuprot **kamere** od 135° do 180° na svaku stranu, nagib 45 °
- **zadnje svetlo** osvetljava subjekat od nazad.
- Postavlja se direktno iza subjekta koji se snima, a u odnosu na kameru kojom se rade krupni planovi.
- Manje je po količini u odnosu na prednje svetlo, stavlja se bliže subjektu, mogu da se koriste više reflektora
- Promena temperature boje do +-150^{0}K se tolerišu, jer ih čovečje oko ne primećuje
- Iscrtava obris snimanog predmeta. Naglašava treću dimenziju slike, **odvaja subjekt snimanja od pozadine**, onosno **odvaja prednji plan od pozadine**





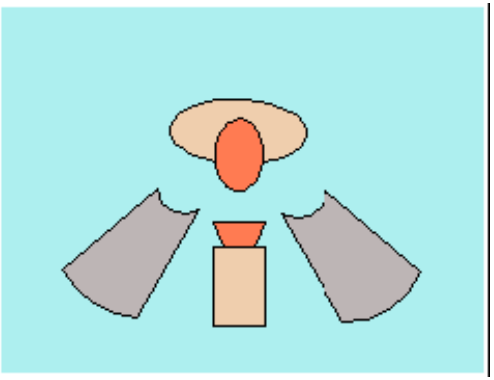
- ***Pozadinsko bočno svetlo*** – postavlja se sa strane **subjekta** koji se snima, od 90° do 135° na svaku stranu

- koristi se da osvetli prostor pozadine i da se dobije na dubini i separaciji. Intezitet svetla pozadine treba da bude oko 2/3 intenziteta glavnog svetla elemenata na sceni.

- Ovim se postiže da centralni objekat snimanja bude izdvojen u odnosu na pozadinu. Ako je ključno svetlo oko 2.000 lx, svetlo pozadine treba da bude oko 1.300 lx.

- Bilo koja vrsta svetla može da se koristi kao svetlo pozadine, pod uslovom da daje uglavnom ravnomerno osvetljenje pozadine, naročito kod hromaky.

Tročetvrtinsko svetlo



- ***Tročetvrtinsko svetlo*** – postavlja se od 30° do 50° sa strane kamere. **Tri četvrtine lica je osvetljeno a jedna četvrtina je u senci**. Ovakav odnos svetla i senki najbolje opisuje dubinu (volumen) ovalnih predmeta pa tako i ljudskog lica.

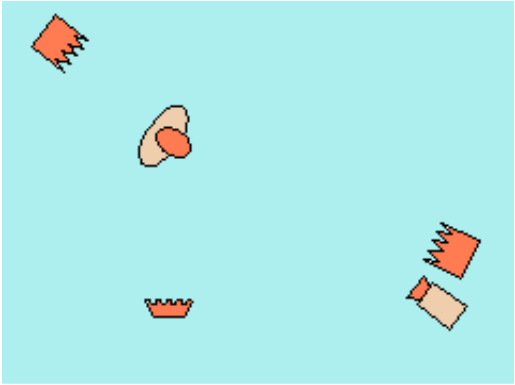
- Nije pogodno za svaklo lice. Dobro izvedeno daje čvrstinu, karakter i volumen licu, ali može delovati i vrlo grubo.

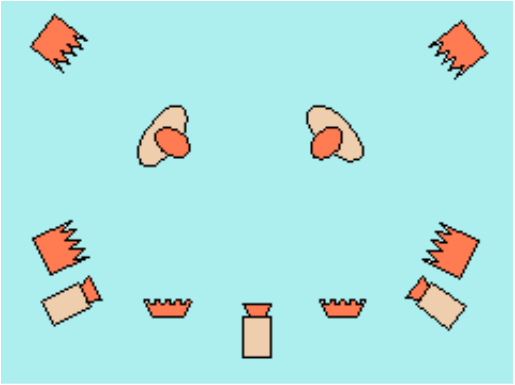
- Tročetvrtinsko svetlo traži preciznost izvođenja. Mali pokret glave može narušiti njegov sklad. Zbog toga nije naročito pogodno za kadrove sa više kamera.

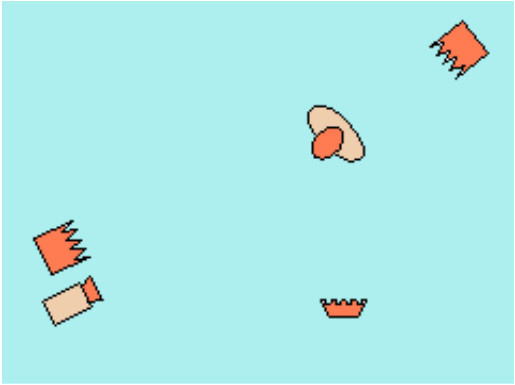
Loša slika: Treba pronaći pravi odnos između glavnog i dopunskog svetla (2:1)
Lice osvetljeno **iz 3 pozicije: levo i desno bočno svetlo i prednje svetlo**
Bočna svetla modifikuju obraze na neugodan način i stvaraju kose senke na obe strane lica, kao i neprirodnu senku na sredini vrata ispod brade
Prednjim svetlom se ovo može popraviti, ali se ne uspeva iz dva razloga: **bočna svetla su prejaka, i postavljena su previsoko tako da stvaraju deo senke ispod brade**

- **Dobra slika:** dopunska svetla su slabija u odnosu na glavno, niža su od glavnog, a smer im više nije sasvim bočan već su pomaknuta prema napred, čime je ublaženo nepoželjno modeliranje lica.
- Glavno svetlo je ovde zaista glavno, a rezultat su čistija slika i jasnije iscrtani volumeni lica

Razgovori dve osobe sniman sa tri kamere







kamera 1 snima krupni plan desne osobe, kamera 2 total, a kamera 3 krupni plan leve osobe.
Kamere 1 i 3 snimaju i dvoplane u kojima je bliža osoba nalazi u prednjem planu.
Kamera 2 može osim totala da snima i bliže planove.
Svaka osoba je osvetljena zasebnom osnovnom svetlosnom pozicijom orijentiranom prema kameri koja snima krupni plan.